

Examen Ciencia de Datos para Economistas. 14/05/2025. Prof. José M. Avendaño

Nombre:

C.I.:

Pregunta 1: Un boxplot nos sirve para: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Mostrar la relación entre dos variables continuas.	Mostrar la evolución de una variable a lo largo del tiempo.	Visualizar la distribución de una variable categórica.	Resumir la distribución de una variable continua,	Comparar las medias de diferentes grupos.

Pregunta 2: Los arreglos de datos con estructura tabular que nos resultan óptimos para hacer gran parte del ciclo de ciencia de datos son: (selección múltiple) (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Los vectores atómicos.	las listas con distintas cantidades de elementos	Las matrices.	Las data frames	los vectores con números imaginarios

Pregunta 3: Un diagrama de barra nos sirve para: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Mostrar la relación entre dos variables continuas.	Mostrar la evolución de una variable a lo largo del tiempo.	Visualizar la distribución de una variable categórica	Resumir la distribución de una variable continua	Identificar valores atípicos en un conjunto de datos.

Pregunta 4: Las dimensiones de un conjunto de datos tabulares son: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
El número total de elementos en la tabla.	El nombre de las columnas y el tipo de dato predominante.	El número de filas y el tipo de datos de cada columna.	El número de filas y el número de columnas.	Siempre fijas en 10 filas y un número variable de columnas.

Pregunta 5: Un proyecto al trabajar datos en RStudio sirve para: (selección múltiple) (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Aislar el trabajo actual de otros proyectos y mantener la organización.	Ejecutar el código más rápidamente a nivel computacional	Hacer copias de seguridad automáticas del código.	Compartir el código directamente en redes sociales	Comprimir los archivos de datos para que ocupen menos espacio.

Pregunta 6: Las denominadas “cheat sheets” proporcionan: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Documentación detallada sobre procesos computacionales	Ninguna de las opciones	Documentación precisa sobre el uso de funciones asociadas a determinado paquete de R	Una lista exhaustiva de paquetes disponibles en ciertas funciones	todas las opciones

Pregunta 7: Un histograma nos sirve para: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Comparar las medias de diferentes grupos	Resumir la distribución de una variable continua	Mostrar la relación entre dos variables continuas.	Visualizar la distribución de una variable categórica.	Mostrar la evolución de una variable a lo largo del tiempo

Pregunta 8: El vector atómico se define como aquel: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Que puede contener elementos de diferentes modos de datos pero con un solo elemento	Que se utiliza para almacenar funciones.	Que solo puede contener elementos de un único tipo de dato.	Que no puede ser modificado una vez creado.	Que tiene una longitud fija de 10 elementos.

Pregunta 9: De las siguientes combinaciones de tres valores lógicos usando los operadores & (y) y |(o) , cuáles resultados dan verdadero: (selección múltiple) (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
TRUE & FALSE & TRUE	TRUE TRUE FALSE	TRUE FALSE FALSE	FALSE & FALSE & FALSE	FALSE FALSE TRUE

Pregunta 10: Los vectores en R pueden ser de tipo: (selección múltiple) (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
lista	character	data frame	tibble	numeric

Pregunta 12: complete y/o corrija las fallas en el siguiente código: (2 ptos.)

```
# Cargar paquetes
library(gapminder)
library(dplyr)

# Usar los datos de gapminder y procesarlos con el pipe operator
datos_procesados <- gapminder %>
  filter(continent == "Asia") %>
  select(country, year, lifeExp, gdpPercap) %>
  arrange(desc(lifeExp))

# Imprimir los primeros resultados
head(datos_procesados)
```

Pregunta 13: El siguiente código, cuántas filas aproximadamente extraerá de la data frame gapminder: (2 ptos.)

```
gapminder%>%
  filter(continent!= 'Americas')%>%
  filter(country== 'Venezuela')
```

Cdad. estimada:_____

Pregunta 14: De la siguiente lista, indique el código para extraer el valor indicado (2 ptos.)

para el producto: arroz, el tipo de unidad de medida

Pregunta 15: del indicador que seleccionó para la tarea 3, que característcas pudo observar en los datos, que comparaciones pudo hacer entre valores de Mercosur y Venezuela? Qué técnicas adicionales, según lo visto, incluiría en el análisis de los datos (4 ptos.)